Calcul 10 — Racines carrées (1) : produits et simplification

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 10 sur 30 · 20 minutes · 53 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 53

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $15^2 =$ ..... **5.** $0{,}2^2 =$ ..... **9.** $0{,}4^2 =$ .....

2. $\sqrt{25} =$ ..... **6.** $\sqrt{49} =$ ..... **10.** $6^2 =$ .....

3. $13^2 =$ ..... **7.** $0{,}6^2 =$ ..... **11.** $(-7)^2 =$ .....

4. $\sqrt{64} =$ ..... **8.** $10^2 =$ ..... **12.** $14^2 =$ .....

B — Racines de carrés et produits

6 min · **.../ 16**

Calcule et simplifie.

13. $\sqrt{5^2} + \sqrt{12^2} =$ .....

14. $\sqrt{100} =$ .....

15. $\sqrt{(-13)^2} =$ .....

16. $\sqrt{5}^2 =$ .....

17. $\sqrt{10^4} =$ .....

18. $\sqrt{\dfrac{1}{16}} =$ .....

19. $\sqrt{8^2} + \sqrt{6^2} =$ .....

20. $\sqrt{(-11)^2} =$ .....

21. $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} =$ .....

22. $\sqrt{7} \times \sqrt{7} =$ .....

23. $\sqrt{5} \times \sqrt{20} =$ .....

24. $2\sqrt{3} \times 5\sqrt{3} =$ .....

25. $3\sqrt{2} \times \sqrt{6} =$ .....

26. $\sqrt{3} \times \sqrt{15} =$ .....

27. $\dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} =$ .....

28. $4\sqrt{2} \times 3\sqrt{8} =$ .....

C — Simplifier une racine carrée

7 min · **.../ 15**

Écris sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible.

29. $\sqrt{160} =$ ..... **34.** $\sqrt{12} =$ ..... **39.** $\sqrt{40} =$ .....

30. $\sqrt{175} =$ ..... **35.** $\sqrt{112} =$ ..... **40.** $\sqrt{180} =$ .....

31. $\sqrt{99} =$ ..... **36.** $\sqrt{150} =$ ..... **41.** $\sqrt{28} =$ .....

32. $\sqrt{54} =$ ..... **37.** $\sqrt{27} =$ ..... **42.** $\sqrt{50} =$ .....

33. $\sqrt{90} =$ ..... **38.** $\sqrt{176} =$ ..... **43.** $\sqrt{48} =$ .....

D — Révisions

4 min · **.../ 10**

44. Forme a^n : $3^5 \times 2^5 =$ .....

45. $\dfrac{7}{6} \times \dfrac{8}{5} =$ .....

46. $\dfrac{11}{12} - \dfrac{4}{9} =$ .....

47. $10 \times \dfrac{13}{2} =$ .....

48. Forme a^n : $\left(10^{-1}\right)^3 =$ .....

49. Forme a^n : $\left(5^5\right)^2 =$ .....

50. $\dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{3} =$ .....

51. $\dfrac{8}{3} \times (-3) =$ .....

52. Forme a^n : $\dfrac{5^9 \times 5^4}{5^2} =$ .....

53. $\dfrac{7}{15} - \dfrac{7}{10} =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **. . . / 30**

54. Simplifie : $\sqrt{2} \times \sqrt{8} =$ .....

55. Simplifie : $\sqrt{44} =$ .....

56. Simplifie : $\sqrt{6} \times \sqrt{10} =$ .....

57. Simplifie : $\sqrt{6} \times \sqrt{10} =$ .....

58. $\sqrt{169} =$ .....

59. Simplifie : $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} =$ .....

60. Simplifie : $\sqrt{108} =$ .....

61. Simplifie : $\sqrt{7} \times \sqrt{7} =$ .....

62. Simplifie : $\sqrt{20} =$ .....

63. Simplifie : $\sqrt{32} =$ .....

64. Simplifie : $3\sqrt{2} \times \sqrt{6} =$ .....

65. Simplifie : $\sqrt{63} =$ .....

66. Simplifie : $\sqrt{75} =$ .....

67. $\sqrt{5^2 + 12^2} =$ .....

68. $\sqrt{6^2 + 8^2} =$ .....

69. $\sqrt{7}^2 =$ .....

70. Simplifie : $\sqrt{98} =$ .....

71. Simplifie : $\sqrt{3} \times \sqrt{12} =$ .....

72. Simplifie : $\sqrt{147} =$ .....

73. $\sqrt{16} =$ .....

74. $\sqrt{0{,}16} =$ .....

75. Simplifie : $\sqrt{45} =$ .....

76. $\sqrt{4} =$ .....

77. Simplifie : $\sqrt{80} =$ .....

78. $\sqrt{3^2} + \sqrt{4^2} =$ .....

79. Simplifie : $\dfrac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} =$ .....

80. $\sqrt{(-5)^2} =$ .....

81. Simplifie : $\sqrt{6} \times \sqrt{10} =$ .....

82. $\sqrt{3}^2 =$ .....

83. Simplifie : $\sqrt{2} \times \sqrt{3} =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. $\sqrt{16+9} \square \sqrt{16} + \sqrt{9}$

D2. $\sqrt{5} + \sqrt{5} \square \sqrt{10}$

D3. $2\sqrt{3} \square 3\sqrt{2}$